

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、夾角：先移到同一起點

把兩個非零向量移到同一起點，之間的角 θ ($0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$) 就是夾角。夾角 90° 時稱垂直，記作 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

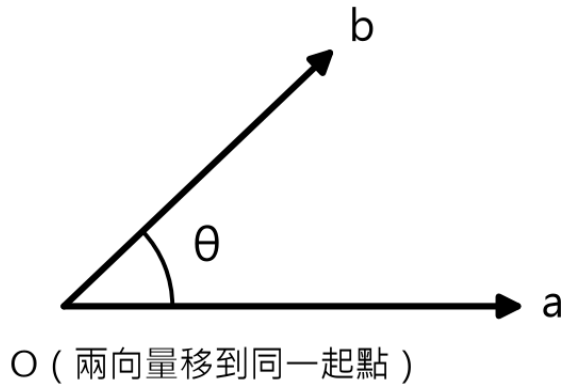


圖1 夾角：共起點才能量角

二、數量積：兩個向量乘出「一個數」

定義： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 。注意：結果是一個數（可正、可負、可為0），不是向量！

正負號告訴你夾角類型：銳角 $\Rightarrow$ 正；直角 $\Rightarrow 0$ ；鈍角 $\Rightarrow$ 負。

最重要的判定： $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ （做垂直題全靠它）。

三、坐標公式（考試最常用）

設 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$ ：

$$\textcircled{1} \vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2 \text{ (橫乘橫+縱乘縱)} \quad \textcircled{2} |\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

$$\textcircled{3} \text{ 求夾角: } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \quad \textcircled{4} \text{ 展開: } |\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

提示：求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 的固定路線——先平方展開，算出數值，最後開根號。

四、範例（四步驟框架）

範例： $|\vec{a}| = 4$ 、 $|\vec{b}| = 2$ 、夾角 60° 。求 (1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ (2) $|\vec{a} + \vec{b}|$ 。

步驟1 套定義： $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \times 2 \times \cos 60^\circ = 4 \times 2 \times \frac{1}{2} = 4$

步驟2 平方展開： $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 16 + 2 \times 4 + 4 = 28$

步驟3 開根號： $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$

步驟4 檢查： $\cos 60^\circ = 1/2$ ✓ $28 = 4 \times 7$ 根號化簡正確 ✓

接下來請拿《平面向量（四）課堂練習》，依這套框架完成練習 A、B、C。